



混光魔法・白光大解密

光與顏色 | 第 3 節 加色混合・光的三原色（教師逐格帶法包）

單元 / 節次	翰林國二上 第四章 光、影像與顏色 → 4-5 色散與顏色 光與顏色 第 3 節（承接：魔法相機＝選擇性反射）
學習內容	Ka-IV-10 陽光經過三稜鏡可以分散成各種色光。 Ka-IV-11 物體的顏色是光選擇性反射的結果。
探究 / 態度	po-IV-1 有計畫觀察、察覺問題 tr-IV-1 連結現象並推論 ai-IV-2 與同儕分享科學發現的樂趣
核心概念	白光由 紅、綠、藍 三色光組成 → 光的三原色 加色混合 ：色光相加會變亮，三原色相加＝ 白光 （與顏料愈混愈暗相反）。
生活主線	演唱會／舞台燈、電視與手機螢幕（RGB 子像素）、紅綠燈——都用色光合成顏色。
開場謎題	「白光到底是什麼顏色？」 （先不解答；結尾用三支光合出白光破解）



教具清單（手殘版・不用剪不用黏）

- **光源 ×3**：手機手電筒 ×3（最省事）或小手電筒 ×3，亮度要夠。
- **紅、綠、藍玻璃紙** 各 1-2 張（文具店／賣場），選深色飽和款。
- **橡皮筋 ×3**：玻璃紙罩燈頭綁緊（或膠帶）。
- **白色投影面**：白牆／白海報紙／白板。 • **能關燈的教室**：拉窗簾越暗越清楚。

手殘救星：顏色不夠純→玻璃紙折 2-3 層；燈太亮→折厚一點、牆離遠一點。

數位備援：沒買到玻璃紙就先用網站 light-color-lab/ color-mixer（紅綠藍開關混光）當主活動。



五段流程・逐格帶法

時間	教師怎麼說／怎麼做	學生做什麼	雙軌・提示・等待
----	-----------	-------	----------

動機 5'	舉白光照白牆：「這道光是什麼顏色？」多數說白／沒顏色。 「記住你的答案，今天用三支光變出白光！」秀舞台燈照片。	看、回答／指顏色。	● 指「白／有顏色」牌卡。 ● 說出猜測。等待 5 秒再點人，埋謎不揭曉。
探索 10'	關燈預告（務必）：「要關燈了，數 3、2、1...關！」發下包紅／綠／藍玻璃紙的燈：「這是紅光、綠光、藍光，各照白牆。」	三人各拿一支輪流照牆，說／指紅綠藍。	● 拿燈照牆、把色光貼紙貼對燈。● 唸「紅光/綠光/藍光」。怕暗同學先個別預告，留安靜角。
建構 10'	兩支光重疊：「紅+綠會變什麼？先猜！」→出現黃。再綠+藍=青、紅+藍=洋紅。三支一起→白光！「白光就是紅+綠+藍合起來的！」補名詞。	先預測、再看、說變化；三支疊出白光。	● 幫忙移動燈、指「哪裡變黃」。● 說因果句「因為紅光加綠光，所以變黃」。提示：獨立→手勢→扶手一起移。
應用 10'	秀螢幕放大照片（紅綠藍小點）：「螢幕所有顏色都是這三種光混的！」開 color-mixer 開關 R/G/B 驗證預測。連結紅綠燈、舞台燈。	用網站開關混光驗證預測；舉生活例。	● 點螢幕開關、配對「螢幕↔三原色」卡。● 遷移：「電視用哪三種光？」
統整 5'	回到謎題：「白光是什麼顏色？」全班一起：紅+綠+藍=白光！「數 3、2、1，開燈！」完成流程條最後格。	每人說／指：白光=紅+綠+藍，貼完成貼紙。	● 指三原色卡+白光卡完成等式。● 說完整因果句並舉生活例。

迷思概念與破解

學生常見迷思	破解方式
白光沒有顏色。	三支色光合出白光→白光其實由各種色光組成（呼應 Ka-IV-10）。
光混合和顏料一樣，愈混愈暗／變咖啡色。	當場對比：色光相加愈疊愈亮（加色）；顏料相加愈疊愈暗（減色）。紅光+綠光=黃，不是咖啡色。
物體本身就有顏色。	接魔法相機：換一種光顏色就變→顏色是光選擇性反射的結果（Ka-IV-11）。

特殊需求對應

- **視覺流程條**（貼黑板，完成翻面）：關燈 → 紅光 → 綠光 → 藍光 → 混光 → 白光 → 開燈
- **關燈／開燈一律預告**：「數 3、2、1」固定口令；對光敏感、怕暗同學先個別告知。
- **無口語同學**：所有回答都可用指卡片／選實物／點頭通過，不必開口。
- **固定座位＋安靜角**：可暫時退出，回來仍銜接。 • 手電筒指向牆面，不直射眼睛。

✓ 評量（能操作／能指出／能說出・擇一通過）

評量點	能操作 ●	能指出	能說出 ●
認識光的三原色	把紅綠藍貼紙貼對燈	指出紅／綠／藍光	說出「紅、綠、藍」
加色混合	移動兩支光使重疊	指出變黃／變白的位置	說「紅＋綠＝黃」因果句
白光組成（解謎）	排三原色卡＋白光卡成等式	指出白光是三色合成	說「白光＝紅＋綠＋藍」並舉例

記錄分開：概念（對/半/未）、反應方式（說/指/操作）、提示層級（獨立/手勢/肢體）三欄分記，描寫與精細動作不計入概念分。